

EJERCICIO 9 – TRABAJAR CON SQL SERVER



Índice

Parte práctica.....	3
Consulta 1.....	3
Consulta 2.....	3
Consulta 3.....	3
Consulta 4.....	4
Consulta 6.....	4
Consulta 7.....	4
Consulta 8.....	5
Consulta 10.....	5
Consulta 11.....	5

Parte práctica

Consulta 1

1.- Producto cartesiano de la tabla sanciones con la tabla conductores.
458.832 filas.

select *
FROM sanciones, conductores

	id_sancion	id_vehiculo	fecha	id_policia	Sancion	Cobrada	id_conductor	Nombre	Apellidos	fecha_camet	id_pais	fecha_nac
1	1	410	2002-10-24 00:00:00.000	24	431	1	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05
2	2	178	2003-11-15 00:00:00.000	7	250	0	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05
3	3	95	2001-08-11 00:00:00.000	24	151	1	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05
4	4	53	2005-11-14 00:00:00.000	16	352	0	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05
5	5	404	2001-09-01 00:00:00.000	41	331	0	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05
6	6	33	2004-10-16 00:00:00.000	13	130	0	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05
7	7	464	2000-10-16 00:00:00.000	13	95	0	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05
8	8	186	2003-07-15 00:00:00.000	9	350	0	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05
9	9	407	2006-12-20 00:00:00.000	29	438	0	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05
10	10	452	2004-01-20 00:00:00.000	49	323	0	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05
11	11	172	2001-07-01 00:00:00.000	44	508	0	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05
12	12	205	2006-05-07 00:00:00.000	24	84	0	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05
13	13	260	2001-11-24 00:00:00.000	10	330	1	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05
14	14	70	2000-11-23 00:00:00.000	15	457	1	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05

1.1.- Producto cartesiano de la tabla conductores consigo misma.
234.256 filas.

select *
FROM conductores, conductores as c;

	id_conductor	Nombre	Apellidos	fecha_camet	id_pais	fecha_nacimiento	id_conductor	Nombre	Apellidos	fecha_camet	id_pais	fecha_nacimiento
1	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05-04 00:00:00.000	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05-04 00:00:00.000
2	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05-04 00:00:00.000	973	VALENTIN	ARMAS TRUJILLO	2003-02-15 00:00:00.000	11	1984-09-27 00:00:00.000
3	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05-04 00:00:00.000	974	PINO	SANTANA RAMOS	2006-04-24 00:00:00.000	18	1973-06-01 00:00:00.000
4	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05-04 00:00:00.000	975	ALFONSO	ARVELO ACOSTA	2005-02-14 00:00:00.000	3	1972-12-30 00:00:00.000
5	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05-04 00:00:00.000	976	FLORENTINO	DORTA CANINO	2006-05-15 00:00:00.000	5	1972-10-16 00:00:00.000
6	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05-04 00:00:00.000	977	FLORENTINO	MORA MARTIN	2004-01-17 00:00:00.000	14	1986-04-09 00:00:00.000
7	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05-04 00:00:00.000	978	ANDRES	ALONSO JORGE	2006-12-11 00:00:00.000	10	1986-03-22 00:00:00.000
8	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05-04 00:00:00.000	979	JOSE	GARCIA GONZALEZ	2002-10-15 00:00:00.000	14	1977-09-23 00:00:00.000
9	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05-04 00:00:00.000	980	VALENTIN	RAMOS CASTRO	2006-02-15 00:00:00.000	14	1985-07-11 00:00:00.000
10	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05-04 00:00:00.000	981	JORGE	PEREZ VALLADARES	2003-04-22 00:00:00.000	6	1970-11-13 00:00:00.000
11	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05-04 00:00:00.000	982	JORGE	RODRIGUEZ PEREZ	2006-03-14 00:00:00.000	6	1971-02-27 00:00:00.000
12	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05-04 00:00:00.000	983	PEDRO	GALVAN GOMEZ	2005-08-07 00:00:00.000	6	1977-02-19 00:00:00.000
13	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05-04 00:00:00.000	984	JOSE	ESTEVEZ GONZALEZ	2006-01-19 00:00:00.000	12	1980-06-26 00:00:00.000
14	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4	1978-05-04 00:00:00.000	985	MANUEL	GONZALEZ DOMINGUEZ	2006-02-22 00:00:00.000	14	1972-11-18 00:00:00.000

Consulta 2

2.- Consulta que nos muestre el nombre del policía, apellidos del policía, identificación del vehículo, fecha y Sanción de las multas que han puesto los policías, cuyo primer apellido comienza por las letras comprendidas entre las letras “A” y “F”.
357 filas.

```
SELECT p.nombre, p.apellidos, s.id_vehiculo, s.fecha, s.sancion
FROM policias AS p INNER JOIN sanciones AS s ON p.id_policia = s.id_policia
WHERE p.apellidos LIKE '[A-F]%'
```

	nombre	apellidos	id_vehiculo	fecha	sancion
1	JORGE	BELLO PEREZ	410	2002-10-24 00:00:00.000	431
2	ALFONSO	DORTA GARCIA	178	2003-11-15 00:00:00.000	250
3	JORGE	BELLO PEREZ	95	2001-08-11 00:00:00.000	151
4	FLORENTINO	FIERRO DIAZ	404	2001-09-01 00:00:00.000	331
5	ANGEL	BACALLADO GARCIA	407	2006-12-20 00:00:00.000	438
6	JORGE	BELLO PEREZ	205	2006-05-07 00:00:00.000	84
7	BEATRIZ	BURGOS DE FUENTES	70	2000-11-23 00:00:00.000	457
8	CARLOS	ABREU DIAZ	268	2006-05-15 00:00:00.000	103
9	JORGE	DIAZ PEREZ	419	2006-06-08 00:00:00.000	40
10	JORGE	BELLO PEREZ	75	2002-08-22 00:00:00.000	212

2.1.- Hacer la misma combinación anterior pero de forma que aparezcan todos los registros de la tabla policía hayan puesto multa o no.

358 filas.

```
SELECT p.nombre, p.apellidos, s.id_vehiculo, s.fecha, s.sancion
FROM policias AS p LEFT JOIN sanciones AS s ON p.id_policia = s.id_policia
WHERE p.apellidos LIKE '[A-F]%'
```

	nombre	apellidos	id_vehiculo	fecha	sancion
1	JORGE	BELLO PEREZ	410	2002-10-24 00:00:00.000	431
2	ALFONSO	DORTA GARCIA	178	2003-11-15 00:00:00.000	250
3	JORGE	BELLO PEREZ	95	2001-08-11 00:00:00.000	151
4	FLORENTINO	FIERRO DIAZ	404	2001-09-01 00:00:00.000	331
5	ANGEL	BACALLADO GARCIA	407	2006-12-20 00:00:00.000	438
6	JORGE	BELLO PEREZ	205	2006-05-07 00:00:00.000	84
7	BEATRIZ	BURGOS DE FUENTES	70	2000-11-23 00:00:00.000	457
8	CARLOS	ABREU DIAZ	268	2006-05-15 00:00:00.000	103
9	JORGE	DIAZ PEREZ	419	2006-06-08 00:00:00.000	40
10	JORGE	BELLO PEREZ	75	2002-08-22 00:00:00.000	212

Consulta 3

3.- Consulta que nos muestre de la tabla sanciones, los campos del id_vehiculo y la sanción impuesta y de la tabla vehículos la matrícula del vehículo, el id_propietario y el precio del vehículo. Poner primero la tabla Sanciones y luego la tabla Vehículos y usar la opción RIGHT JOIN.

1012 filas.

```
SELECT s.id_vehiculo, s.sancion, v.matricula, v.id_propietario, v.precio  
FROM sanciones AS s RIGHT JOIN vehiculos AS v ON s.id_vehiculo = v.id_vehiculo
```

	id_vehiculo	sancion	matricula	id_propietario	precio
1	1	299	1053-PER	1152	5184
2	1	104	1053-PER	1152	5184
3	1	199	1053-PER	1152	5184
4	1	26	1053-PER	1152	5184
5	1	193	1053-PER	1152	5184
6	1	148	1053-PER	1152	5184
7	2	342	1321-SAN	1086	14120
8	2	145	1321-SAN	1086	14120
9	2	285	1321-SAN	1086	14120
10	2	403	1321-SAN	1086	14120

3.1.- Si intercambiamos las tablas ¿por qué se muestran menos filas en el resultado?

Por el right join, ya que pilla todos los registros de la tabla de la derecha, y los vincula con los de la izquierda, tenga o no registros vinculados

Consulta 4

4.- Consulta que nos muestre el nombre y los apellidos de los conductores en una misma columna y en otra campo el nombre del país, de aquellos registros cuyo nombre de país comience por la letra "A" o por la "B". Hacer que en el resultado aparezcan todos los nombres de los países que comienzan por esas letras tengan o no conductores asociados.

471 filas.

```
SELECT c.nombre + space(1) + c.apellidos AS nombre_conductores, p.pais  
FROM paises as p LEFT JOIN conductores as c  
ON p.id_pais = c.id_pais  
WHERE p.pais LIKE '[A]%' OR p.pais LIKE '[B]%'
```

	nombre_conductores	pais
1	JORGE PEREZ DIAZ	ARGELIA
2	VALENTIN ARMAS TRUJILLO	AUSTRALIA
3	PINO SANTANA RAMOS	BELGICA
4	ALFONSO ARVELO ACOSTA	ANTARTIDA
5	FLORENTINO MORA MARTIN	BAHREIN
6	ANDRES ALONSO JORGE	ARGENTINA
7	JOSE GARCIA GONZALEZ	BAHREIN
8	VALENTIN RAMOS CASTRO	BAHREIN
9	JORGE PEREZ VALLADARES	ANDORRA
10	JORGE RODRIGUEZ PEREZ	ANDORRA

Para seguir con las consultas vamos a leernos el contenido que se refiere a las funciones de agregado de la unidad 5 del curso de Aulaclic, "Consultas resumen".

Consulta 5

5.- En una consulta indicar mediante la función de agregado correspondiente ¿cuántas sanciones se han puesto en total?

948 SANCIONES.

SELECT COUNT(*) AS "Número de sanciones"

FROM sanciones AS s

	Número de sanciones
1	948

5.1.- En una consulta indicar ¿cuántos valores distintos de multas se han puesto en total? Por ejemplo, si tenemos sanciones por valor de 30, 45, 30, 56, 23, 45, 30. El resultado sería 4 importes de multas distintos.

476 SANCIONES.

SELECT COUNT(DISTINCT s.sancion) AS "Total de valores diferentes"

FROM sanciones as s

	Total de valores diferentes
1	476

Consulta 6

6.- Consulta en la que se nos muestre el valor más alto que se ha puesto de una multa, el valor más pequeño, la suma total de dinero recaudado y el valor medio de multa que se ha puesto a todos los conductores cuyo nombre de país de procedencia no comienza por las letras "A", "B" o la "P".

VALOR_MAXIMO	VALOR_MINIMO	SUMA_TOTAL	MEDIA_MULTAS
609	10	22765	344,924242424242

SELECT

MAX(s.sancion) AS Valor_Maximo,

MIN(s.sancion) AS Valor_Mínimo,

SUM(s.sancion) AS Suma_Total,

AVG(s.sancion) AS Media_multas

FROM sanciones AS s INNER JOIN vehiculos AS v ON s.id_vehiculo = v.id_vehiculo

INNER JOIN Conductores AS c ON v.id_propietario = c.id_conductor

INNER JOIN Países AS p ON c.id_pais = p.id_pais

WHERE p.Pais NOT LIKE 'A%' OR p.Pais NOT LIKE 'B%' OR p.Pais NOT LIKE 'P%'

	Valor_Maximo	Valor_Mínimo	Suma_Total	Media_multas
1	609	10	292267	308,298523206751

Consulta 7

7.- Consulta en la que se nos muestre el nombre y apellidos de los policías, juntos en una misma columna y en la otra columna la suma total de las sanciones que le han puesto, ordenadas en orden descendente de la suma de las sanciones.

SELECT

CONCAT(p.nombre, ' ', p.apellidos) AS nombre_completo,

SUM(s.sancion) AS suma_total_sanciones

FROM

policias AS p

LEFT JOIN

sanciones AS s ON p.id_policia = s.id_policia

GROUP BY

p.nombre, p.apellidos
ORDER BY
suma_total_sanciones DESC;

	nombre_completo	suma_total_sanciones
1	JUAN CARLOS GASPAR ABREU	10156
2	VALENTIN RAMALLO DORTA	9256
3	MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	9215
4	PEDRO ARVELO TORRES	8776
5	CARLOS DIAZ GONZALEZ	7908
6	CARMEN HERNANDEZ EXPOSITO	7710
7	BEATRIZ BURGOS DE FUENTES	7697
8	ALFONSO ABREU GOYA	7672
9	JORGE LEON DORTA	7516
10	ABEL PALENZUELA GUTIERREZ	7465

7.1.- ¿Se podría usar LEFT o RIGHT en el JOIN en la consulta anterior? ¿Qué diferencia habría entre las dos?

Sí, se puede usar tanto LEFT JOIN como RIGHT JOIN en la consulta anterior, pero el significado y el resultado serán diferentes dependiendo de cuál elijas.

LEFT JOIN se usaría si interesa incluir todos los policías, mostrando NULL o 0 cuando no han puesto sanciones, mientras que RIGHT JOIN sería para incluir todas las sanciones, mostrando NULL para policías no asignados.

Consulta 8

8.- Consulta en la que se nos muestre los distintos modelos de los vehículos que tenemos en la base de datos y luego una columna con la suma de las sanciones impuestas a ese modelo, otra columna con la sanción máxima de las sanciones que han tenido cada modelo, y otra con la sanción mínima. Ordenados en orden descendente de la suma de las sanciones.

25 filas siendo Chevrolet Impala el mayor con 25728, 608 Y 26

```
SELECT
    m.modelo AS modelo_vehiculo,
    SUM(s.sancion) AS suma_total_sanciones,
    MAX(s.sancion) AS sancion_maxima,
    MIN(s.sancion) AS sancion_minima
FROM
    Modelos AS m
INNER JOIN
    Vehiculos AS v ON m.id_modelo = v.id_modelo
```


INNER JOIN

Sanciones AS s ON v.id_vehiculo = s.id_vehiculo

GROUP BY

m.modelo

ORDER BY

suma_total_sanciones DESC;

	modelo_vehiculo	suma_total_sanciones	sancion_maxima	sancion_minima
1	Chevrolet Impala	25728	608	26
2	Honda Life	21880	608	20
3	Audi A3	16956	602	29
4	Toyota Aygo	16569	595	18
5	Opel Meriva	16253	603	10
6	Kia Optima	16012	585	36
7	Ford Mondeo	15751	595	19
8	Ford C-Max	15730	596	13
9	Peugeot 308	15675	609	10
10	Hyundai i10	15627	598	11

Consulta 9

9.- Consulta en la que se nos muestre de cada modelo y categoría la media total de sanciones que ha tenido. Y que solamente se nos muestren los datos de aquellas en las que la media es superior a 300 euros.

Utiliza la función CAST para mostrar la media con dos decimales.

17 filas.

SELECT

m.modelo AS modelo_vehiculo,

m.categoría AS categoria_vehiculo,

CAST(AVG(s.sancion) AS DECIMAL(10, 2)) AS media_sanciones

FROM

Modelos AS m

INNER JOIN

Vehiculos AS v ON m.id_modelo = v.id_modelo

INNER JOIN

Sanciones AS s ON v.id_vehiculo = s.id_vehiculo

GROUP BY

m.modelo, m.categoría

HAVING

AVG(s.sancion) > 300

ORDER BY

media_sanciones DESC;

	modelo_vehiculo	categoria_vehiculo	media_sanciones
1	Peugeot 205 GTI	Deportivo	390.83
2	Renault Zoe	Ciudad	365.48
3	Chevrolet Impala	Ejecutivo	334.13
4	Lotus Cortina	Deportivo	333.88
5	Kia Optima	Familiar	333.58
6	Mazda MX-5	Deportivo	328.67
7	Nissan Qashqai	Crossover	325.97
8	Hyundai i10	Ciudad	318.92
9	Audi A8	Lujo	318.63
10	Peugeot 308	Familiar	313.50

Consulta 10

10.- Consulta en la que se nos muestre agrupados por el nombre del mes la suma total de sanciones que se han puesto por cada mes. Ordenados alfabéticamente por el nombre del mes. Y que se nos muestren sólo los meses cuya suma de sanciones son superiores a 20000 euros.

10 filas.

SELECT

DATENAME(MONTH, s.fecha) AS mes,

SUM(s.sancion) AS total_sanciones

FROM

Sanciones AS s

GROUP BY

DATENAME(MONTH, s.fecha)

HAVING

SUM(s.sancion) > 20000

ORDER BY

mes ASC;

	mes	total_sanciones
1	Abril	20644
2	Diciembre	25758
3	Febrero	22670
4	Julio	27032
5	Junio	21479
6	Marzo	31823
7	Mayo	32541
8	Noviembre	27296
9	Octubre	24069
10	Septiembre	24482

10.1.- Modificar la consulta anterior para que nos muestre el mismo resultado pero ordenado por los meses pero de la forma que vienen ordenados en los años naturales: enero, febrero, marzo..... ¿que solución podría buscar?

SELECT

DATENAME(MONTH, s.fecha) AS mes,

MONTH(s.fecha) AS mes_numero,

SUM(s.sancion) AS total_sanciones

FROM

Sanciones AS s

GROUP BY

DATENAME(MONTH, s.fecha), MONTH(s.fecha)

HAVING

SUM(s.sancion) > 20000

ORDER BY

mes_numero ASC;

	mes	mes_numero	total_sanciones
1	Febrero	2	22670
2	Marzo	3	31823
3	Abril	4	20644
4	Mayo	5	32541
5	Junio	6	21479
6	Julio	7	27032
7	Septiembre	9	24482
8	Octubre	10	24069
9	Noviembre	11	27296
10	Diciembre	12	25758

Consulta 11

11.- Consulta en la que se nos muestre agrupados por el número de año la media de sanciones de cada año y que sólo se nos muestren los años en los que la media de las sanciones es superior a 305 euros. Ordenar el resultado por número de año en orden ascendente.

4 filas.

SELECT

YEAR(s.fecha) AS anio,

CAST(AVG(s.sancion) AS DECIMAL(10, 2)) AS media_sanciones

FROM

Sanciones AS s

GROUP BY

YEAR(s.fecha)

HAVING

AVG(s.sancion) > 305

ORDER BY

anio ASC;

	anio	media_sanciones
1	2000	308.26
2	2001	322.86
3	2003	325.80
4	2006	313.85